

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid, August 2024

- 22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid. August 2024.
- Skriftlige eksamen med alle tilladte hjælpemidler.
- 4 timer.
- Lukket internet.

I opgaverne kan det være nødvendigt at udregne talværdier for at afgøre, hvilken svarmulighed, der er sand. Vær opmærksom på, at små variationer i afrunding af decimaltal kan forekomme. Hvis dine udregnede tal afviger fra en svarmulighed på nogle af de mindst betydende cifre, kan du ikke på dette grundlag konkludere, at svarmuligheden er falsk.

En given svarmulighed kan indeholde en blanding af sande og falske udsagn. Svarmuligheder, som indeholder én eller flere falske udsagn, skal opfattes som falsk. Opgaverne kan have flere svarmuligheder med kun sande udsagn. I dette tilfælde er det eneste pointgivende svar: "Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn".

Decimaltal skrives med decimalpunktum, fx. $\pi \approx 3.14159$

Hvor ikke andet er nævnt:

- antages signaler at være reelle.
- antages signaler at repræsentere elektriske spændinger.
- antages symbolet x at repræsentere systemets indgangssignal og symbolet y at repræsentere systemets udgangssignal.
- antages Laplace-transformationer at være unilateral.

Nomenklatur:

Eksamensopgaverne gør brug af den nomenklatur, der er brugt i undervisningsmaterialet uden systematisk definition af symbolernes betydning ved hver forekomst i opgaverne.

Systemligninger:

Hvis systemligninger gives på symbolsk form, antages det at de medtagne koefficienter er reelle, konstante og forskellig fra nul.

Enheder:

Koefficienters og konstante leds enheder er udeladt af hensyn til ligningernes overskuelighed, men skal antages at være korrekte.

Scoring:

Der anvendes en scoringsalgoritme, som er baseret på "One best answer"

Dette betyder følgende:

- Der er altid netop ét svar som er mere rigtigt end de andre
- Studerende kan kun vælge ét svar per spørgsmål
- Hvert rigtigt svar giver 1 point
- Hvert forkert svar giver 0 point (der benyttes IKKE negative point)

Opgave 1. Klassificering af systemer.

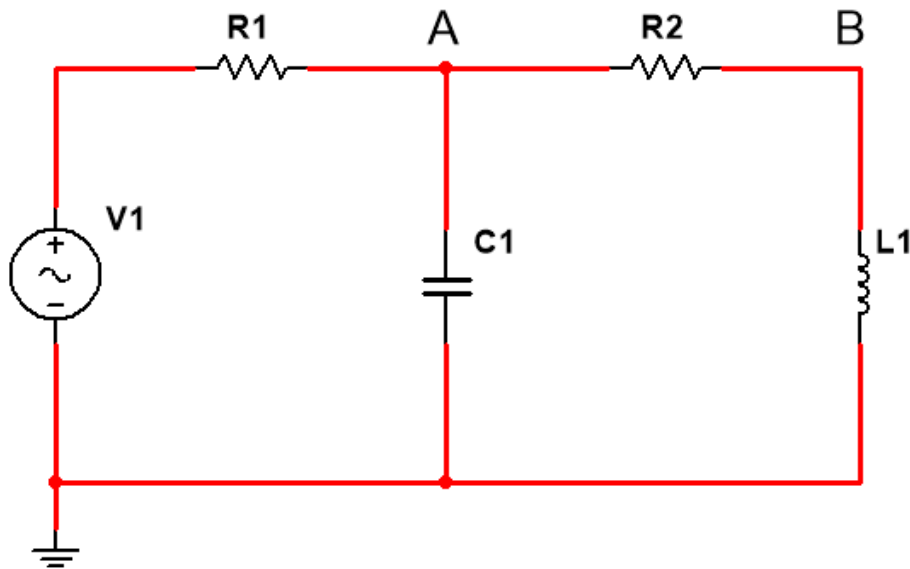
Om et system beskrevet ved differentialligningen:

$$\ddot{y}(t) - 5\dot{y}(t) + 6y(t) = x(t)$$

gives følgende sande eller falske udsagn.

- ☐ Systemet er ulineært, tidsinvariant og kausalt. falsk - systemet er lineært
 - ☐ Systemet er et båndpasfilter. hvis systemet skulle være et båndpasfilter, skal løsningen til dif. ligningen være kompleks konjugerede rødder
 - ☐ Systemet har en reel dobbeltrod. falsk - rødderne blev til 2 og 3
 - ☒ Systemet er ustabilt. sandt - side rødderne er positive og reelle
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 2. Knudepunktsligninger.



For kredsløbet vist i ovenstående figur kan der skrives følgende ligninger op for knudepunkt A eller B:

☒ $\frac{V_1 - V_A}{R_1} - C_1 \frac{dV_A}{dt} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0$

☐ $-\frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t V_B(s) ds = 0$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn. **begge ligninger er korrekte**

Opgave 3. Impulsrespons.

Et LTIC system med indgangssignalet $x(t)$ og udgangssignalet $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 4y(t) = 2\ddot{x}(t); y(0_-) = 0; \dot{y}(0_-) = 0$$

Hvad er systemets respons $h(t)$ til en enhedsimpuls, dvs. når $x(t) = \delta(t)$?

☐ $h(t) = 2\delta(t) + t e^{-2t} u(t)$

☐ $h(t) = t e^{-2t} u(t)$

☒ $h(t) = 2\delta(t) + 8(t - 1)e^{-2t} u(t)$ **sandt - tjek maple**

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 4. Impuls- og rampesrespons.

Et LTIC system får en enhedstrinpåvirkning $u(t)$ som indgangssignal og har et respons på udgangen givet ved udtrykket:

$$y_{step}(t) = 2u(t) - 2e^{-0.5t} u(t) .$$

Herunder er givet sande eller falske forslag til samme systems enheds-impulsrespons ($h(t)$) og enheds-rampesrespons ($y_{ramp}(t)$).

☐ Enheds-rampesponsen er $y_{ramp}(t) = (2t - 4 + 4e^{-0.5t}) u(t)$.

☐ Enheds-impulsresponsen er $h(t) = 2\delta(t) + e^{-0.5t}u(t)$.

☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 5. Foldning.

Udgangssignalet $y(t)$ fra et LTIC system er givet ved foldningen:

$$y(t) = 2e^{-2t}u(t) * (t e^{-3t}u(t)) .$$

hvor $*$ er foldningsoperatoren og $u(t)$ er enheds-trinpåvirkningen (også kaldet enheds-stepfunktionen).

Herunder gives en række sande eller falske udsagn om udgangssignalet. Benyt eventuelt tabelopslag.

☒ $y(t) = \left(\frac{2e^{-2t}}{25} - \frac{2e^{-7t}}{5} - \frac{2e^{-7t}}{25} \right) u(t)$

☐ $y(t) = (-2e^{-3t}t + 2e^{-2t} - 2e^{-3t}) u(t)$

☐ $y(t) = t(e^{-3t} - e^{-5t}) u(t)$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 6. Systemkarakteristik.

Et LTIC-system har differentialligningen $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_2\ddot{x}(t)$.

højpasfilter

Indgangssignalet betegnes $x(t)$ og udgangssignalet betegnes $y(t)$.

Ligningens koefficienter er reelle, konstante og positive.

Om systemet gives følgende sande eller falske udsagn:

A. Systemet er et lavpasfilter. falsk - det er et højpas

B. Hvis rødderne i karakterligningen er reelle og forskellige, er systemet overdæmpet. Dette er tilfældet hvis $a_1 > 2\sqrt{a_0}$. sandt - se uge 9, slide 6

C. Hvis $x(t) = u(t)$, vil gælde at $y(0_+) \neq y(0_-)$.

sandt, fordi $u(t)$ gør at der sker et spring og derfor kan $y(0_+)$ og $y(0_-)$ ikke være lig det samme

D. Systemets zero-state respons er løsningen til den homogene differentialligning

$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = 0$. falsk - det er zero-input og IKKE zero-state

☐ Udsagn A og D er sande.

☐ Udsagn A og B er sande.

☒ Udsagn B og C er sande.

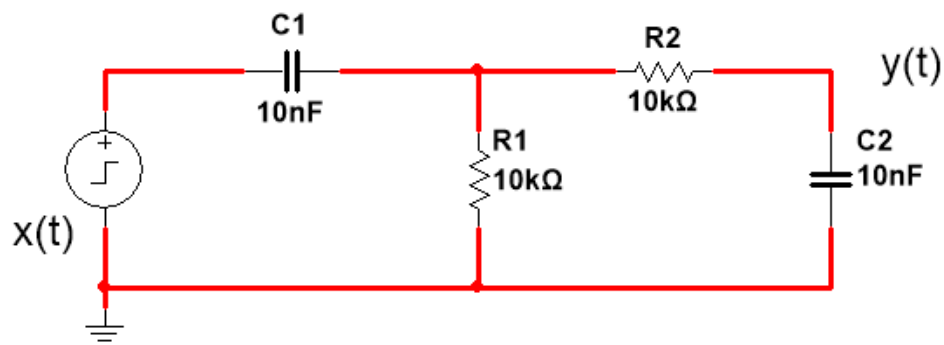
☐ Udsagn C og D er sande.

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 7. Differentialligning.

Et elektrisk kredsløb er vist herunder.



Indgangssignalet betegnes $x(t)$ og udgangssignalet betegnes $y(t)$.
Signalgeneratoren kan producere andre signaler end en trinfunktion (stepfunktion).

Om kredsløbet gives en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Kredsløbets differentialligning kan på standardform skrives som:
 $\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{x}(t)$
 - ☒ Hvis systemets indgangsterminal påtrykkes en enheds-impulsfunktion $x(t) = \delta(t)$, vil systemets respons på udgangen også indeholde en enheds-impulsfunktion.
 - ☐ Hvis systemets indgangsterminal påtrykkes en enheds-trinfunktion (stepfunktion) $x(t) = u(t)$, vil udgangssignalet $y(0_+) \neq y(0_-)$.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 8. Fourier-rækker og Fourier-transformation.

Om Fourier-rækker og Fourier-transformation af tidskontinuerte signaler gives følgende sande eller falske udsagn:

falsk - Et signal behøver ikke være kontinuert for at have en Fourier-række, så længe det er stykkevis kontinuert og absolut integrabel over en periode.

- ☒ Beregning af Fourier-rækkens koefficienter for signalet $x(t)$ i tidsintervallet t_1 til $t_1 + T_0$ forudsætter at $\int_{t_1}^{t_1+T_0} |x(t)| dt < \infty$ og at signalets amplitude er kontinuert i samme tidsinterval.

- ☐ Beregning af Fourier-transformationen af signalet $x(t)$ i tidsintervallet $-\infty < t < \infty$ forudsætter at $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ og at signalets amplitude er kontinuert i samme tidsinterval.

falsk - det her betyder absolut integrabelt og det er ikke en forudsætning for fourier transformation - forudsætning for fourier transformation er at det er kvadrat integrabelt

- ☐ • Fourier-rækken bruger sinus- og cosinusfunktioner som basisfunktioner og kan derfor kun bruges til at beregne periodiske signalers frekvensspektrum. sandt
- Fourier-transformationen bruger komplekse eksponentialfunktioner som basisfunktioner og kan derfor kun bruges til at beregne aperiodiske signalers frekvensspektrum.

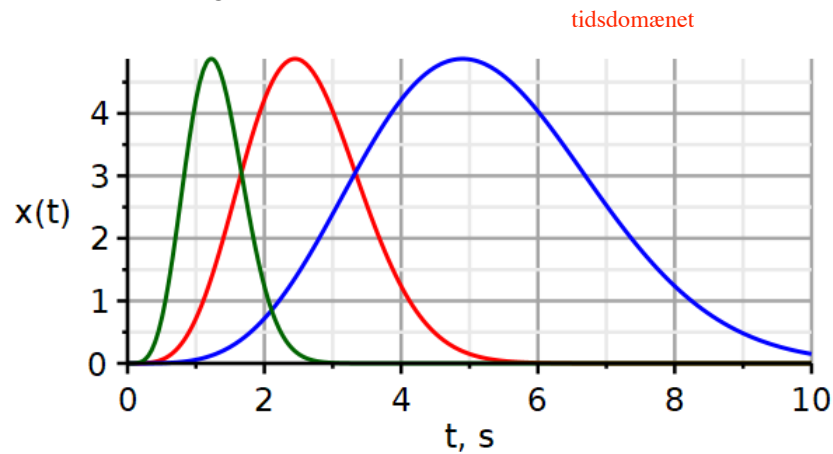
falsk - fordi fourier transformation bruges også til periodiske signaler

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 9. Fourier-transformation.

Her vises tre signaler:



husk: Jo kortere et signal er i tid,
desto bredere bliver det i frekvens
– og omvendt.

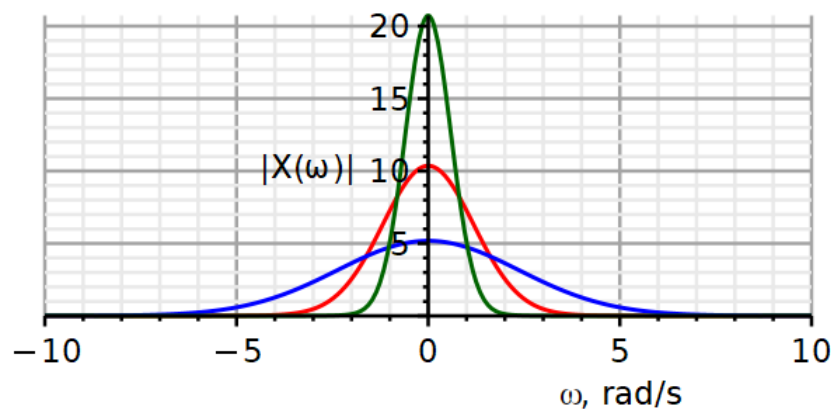
Kort i tid = bredt i frekvens
Bredt i tid = smalt i frekvens

så bascially vi leder efter det
amplitudespektrum der viser os:
grøn: kort tid → bred frekvens
rød: mellem tid → mellem
frekvens
blå: lang tid → lav frekvens

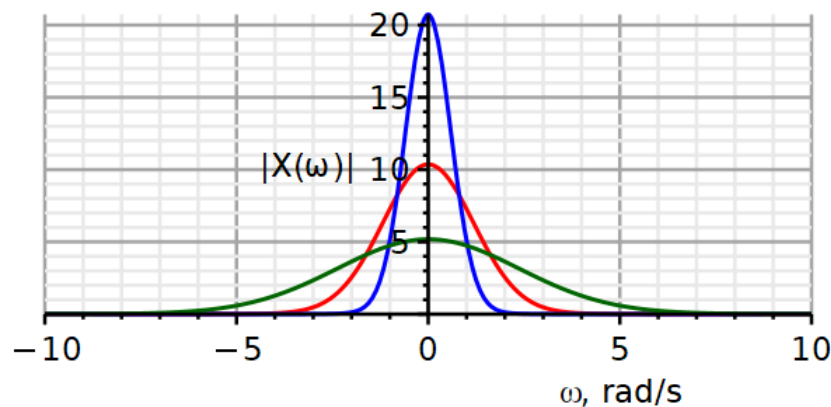
Herunder vises de tre signalers amplitudespektre plottet med samme farve som signalet selv.

Om Fourier-transformationen af disse signaler gives følgende sande eller falske udsagn:

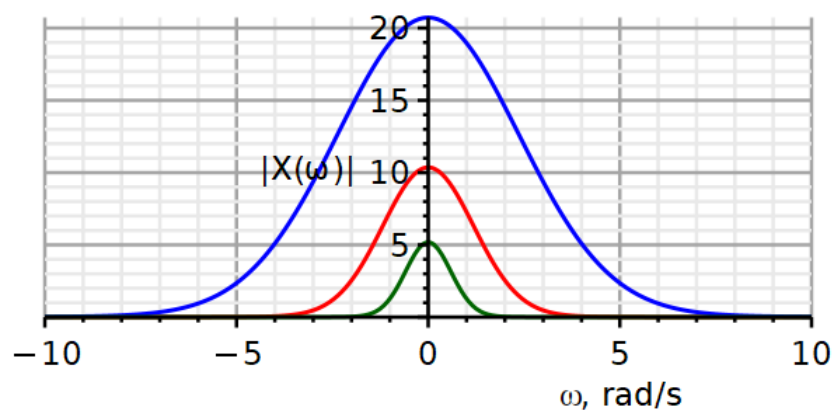
☒ Amplitudespektrene af ovenstående signaler ser ud som vist her:



☐ Amplitudespektrene af ovenstående signaler ser ud som vist her:



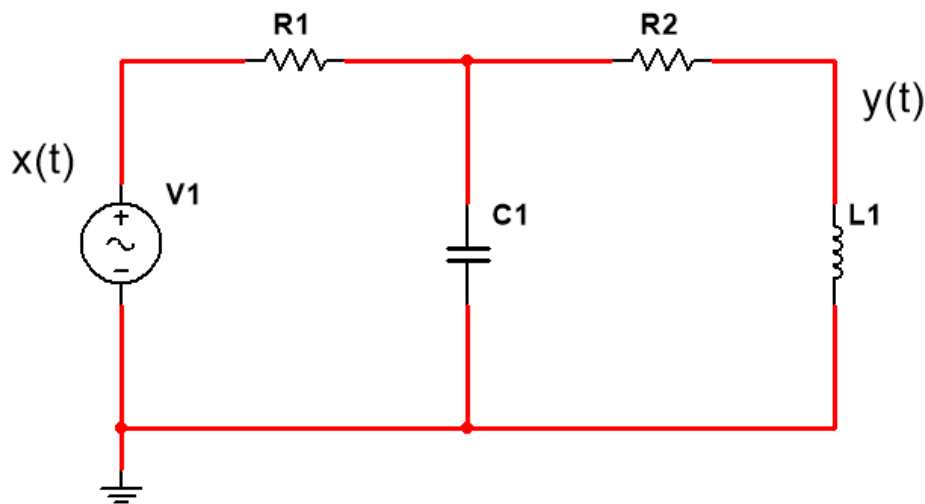
☐ Amplitudespektret af ovenstående signaler ser ud som vist her:



- ☐ Det grønne og det blå signal er dannet ved at tidsforskyde det røde signal.
Nej! Tidsforskydning ændrer ikke bredde, det flytter bare signalet i tid.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 10. Kredsløbsligning ved Fourier-transformation.

Et elektrisk kredsløb er vist herunder.



Indgangssignalet betegnes $x(t)$. Udgangssignalet betegnes $y(t)$.

Herunder gives sande eller falske forslag til den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, der beskriver det viste kredsløb.

☒
$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1} (j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{R_2}{L_1} + \frac{1}{R_1 C_1} \right) (j\omega) + \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{L_1 C_1}}$$

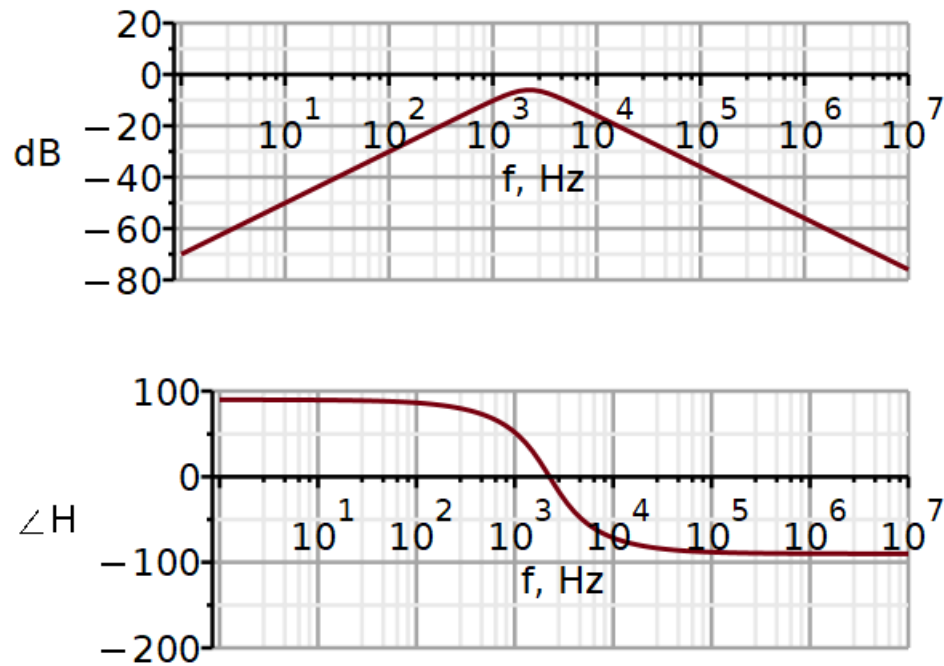
☐
$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{L_1} (j\omega)}{(j\omega)^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{R_2}{L_1} \right) (j\omega) + \frac{1}{L_1 C_1}}$$

☐
$$H(j\omega) = \frac{L_1 \omega}{j C_1 L_1 R_1 \omega^2 + \omega (C_1 R_1 R_2 + L_1) - j R_1 - j R_2}$$

☐ Ingen af de givne frekvenskarakteristikker er for det viste kredsløb.

☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 11. Frekvenskarakteristik.



Afkryds den frekvenskarakteristik $H(j\omega)$, der med passende komponentværdier kan give ovenstående amplitude- og fasespektrum. Komponentværdierne skal ikke bestemmes for at kunne besvare opgaven.

☐ $H(j\omega) = \frac{b_2 (j\omega)^2}{(j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0}$

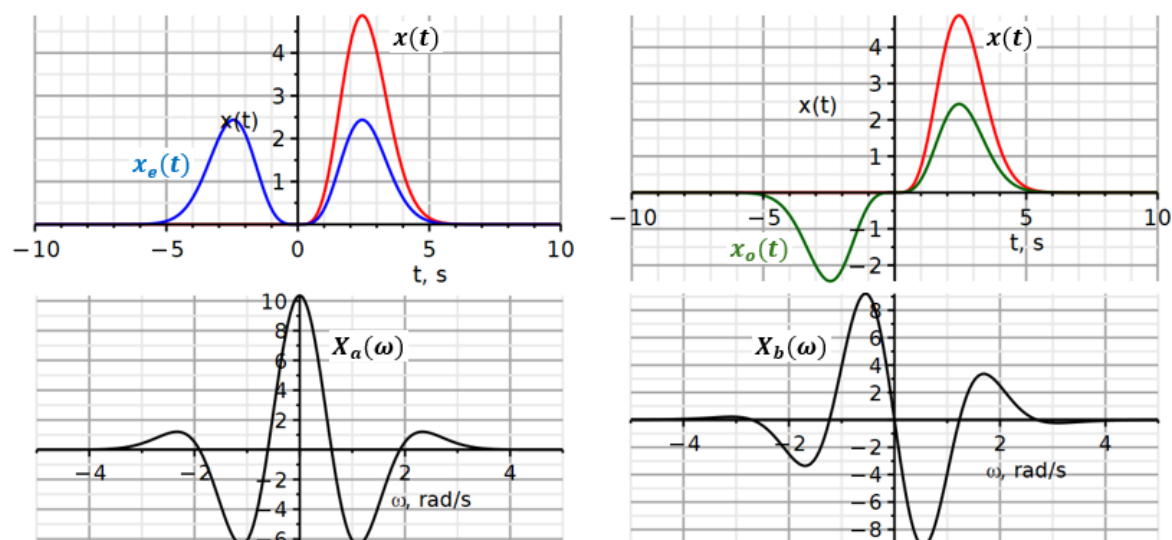
☒ $H(j\omega) = \frac{b_1 (j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0}$

☐ $H(j\omega) = \frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0}$

☐ Ingen af de givne udtryk for $H(j\omega)$ kan være for de viste amplitude- og fasekarakteristikker.

Opgave 12. Symmetrier i Fourier-transformation.

Her vises nogle signaler og deres Fourier-transformation.



Det blå signal, $x_e(t)$, er den lige komponent af signalet $x(t)$ og det grønne signal, $x_o(t)$, er den ulige komponent af signalet $x(t)$.

Frekvensspektrene $X_a(\omega)$ og $X_b(\omega)$ er beregnet fra enten $x_e(t)$ eller $x_o(t)$.

Om de viste frekvensspektre gives herunder en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$.
- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$.
- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$.
- ☐ Frekvensspektret $X_a(\omega)$ er den reelle del af Fourier-transformationen af signalet $x_o(t)$ og frekvensspektret $X_b(\omega)$ er den imaginære del af Fourier-transformationen af signalet $x_e(t)$.

☒ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 13. Laplace-transformation.

Om Laplace-transformationen gives en række sande eller falske udsagn.

- ☒ Der findes både en bilateral og en unilateral Laplace-transformation. Anvendelsen af den unilaterale Laplace-transformation kræver at signalet er kausalt, dvs. at signalet er defineret for positiv tid ($t \geq 0$). sandt
 - ☐ Konvergensområdet for den unilaterale Laplace-transformerede af et signal er det område i det komplekse plan, hvor den unilaterale Laplace-transformation eksisterer. For signalet $x(t) = e^{at}u(t)$ vil konvergensområdet ligge til højre for den lodrette linje $\Re\{s\} = a$ i det komplekse plan. sandt fordi for kausale signaler, ligger ROC altid til højre for polen (a) $\rightarrow$ dvs. til højre for $\Re(s)$
 - ☐ I dette kursus' brug af den unilaterale Laplace-transformation integreres i tid fra 0_+ til ∞ . Dette at integrationsintervallet starter i 0_+ i stedet for i 0_- betyder, at den unilaterale Laplace-transformation kun kan bruges til at beregne zero-state responset. Zero-input responset må beregnes ved at løse en homogen differentialligning i tidsdomænet. Det er denne begrænsning i Laplace-transformationen, der ligger til grund for, at man i analysen af lineære systemer vælger at opdele løsningen til systemets differentialligning i en zero-input respons og en zero-state respons.
sandt - Unilateral Laplace $\rightarrow$ bruges kun til at finde zero-state response.
Zero-input $\rightarrow$ kræver løsning i tidsdomænet eller sammen med differentialligningen.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 14. Laplace-transformation.

Om et system med differentialligningen

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 17y(t) = 17x(t); \quad \dot{y}(0_-) = 4, y(0_-) = 2$$

gives en række sande eller falske udsagn.

zero-input (homogen diff. ligning) - så indsæt 0 på højre siden
omskriv hele diff. ligning via. reglerne (se noter uge 8)
isolér så vi får formen $H(s) = Y(s)/X(s)$

der kan du tjekke om den viste overføringsfunktion passer (det gør den!)

- ☒ Systemets zero-input respons har Laplace-transformationen

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s+8}{s^2+2s+17}.$$

- ☐ Systemets zero-state respons har Laplace-transformationen
 $Y_{zs}(s) = \frac{17}{s^2+2s+17} X(s)$. Konvergensområdet for systemets
overføringsfunktion er den del af s-planen, hvor $\operatorname{Re}\{s\} > -2$.

Falsk. Udregn rødderne $(-1 \pm 4j)$, derfor er $\operatorname{Re}(s) > -1$ og IKKE -2

- ☐ Slutværditeoremet (Eng.: Final Value Theorem) fortæller os, at systemets
zero-input respons har grænseværdien $\lim_{t \rightarrow \infty} y_{zi}(t) = 8/17$.

falsk! - fordi man skal gange s på og DEREFTER skal man se på s $\rightarrow 0$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande
udsagn.
-

Opgave 15. Invers Laplace-transformation.

Et LTIC system har et indgangssignal $x(t)$ og et udgangssignal $y(t)$. Det vides at den Laplace-transformerede af $y(t)$ er givet ved følgende udtryk:

$$Y(s) = \frac{10}{s^2+4s+5}X(s) + \frac{1}{s^2+4s+5}$$

Om dette system gives herunder en række sande eller falske udsagn.

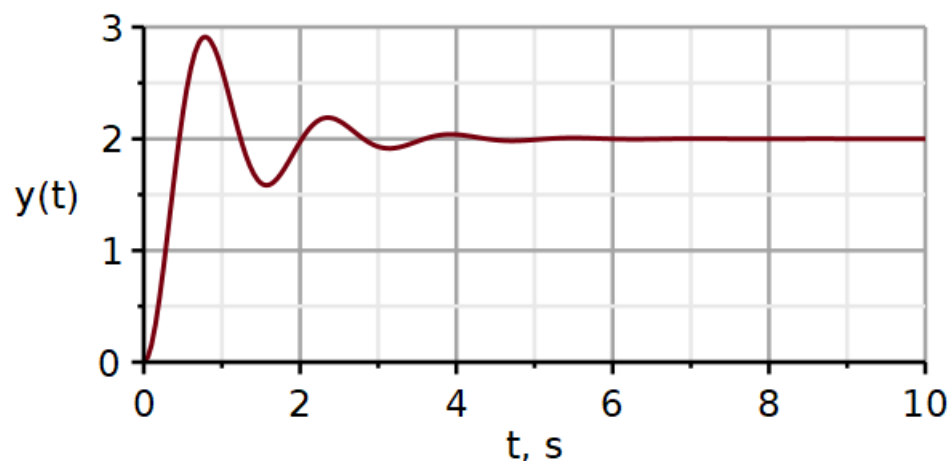
- ☐ Det antages, at systemets indgangssignal $x(t) = Au(t)$. Ønskes systemets zero-state respons $x_{zs}(t)$ udregnet ved brug af forward og inverse Laplace-transformation, kan det være givtigt at udregne partialbrøksopsplitningen af et udtryk af formen $\frac{10}{s^2+4s+5} \frac{A}{s}$. Gøres dette, fås udtrykket $\frac{2A(s+4)}{s^2+4s+5} - \frac{2A}{s}$.

- ☒ Det antages, at systemets indgangssignal $x(t) = u(t)$. Zero-state responset udregnes til $x_{zs}(t) = (2 - 2e^{-2t}(\cos(t) + 2\sin(t)))u(t)$.

- ☐ Med begyndelsesværditeoremet kan vi bestemme, at der for systemets zero-input respons gælder, at $y_{zi}(0_+) = 1$ og $\dot{y}_{zi}(0_+) = 0$.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
- ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 16. Steprespons.

Enheds-stepresponsen for et anden ordens LTIC system er vist herunder.



Procent overshoot (PO) aflæses til 45.59% (afrundet til 2 decimal) og tidspunktet for første peak (t_p) aflæses til 0.785 s (afrundet til 3 decimaler). I svarmulighederne herunder gives en række sande eller falske udsagn om systemets parametre og de til step-responsen hørende features.

- ☐ Dæmpningsfaktor, udæmpet resonansfrekvens og settling time kan udregnes til: $\zeta = 0.5$; $\omega_n = 4.12$; $t_s = 4$.
- ☐ Systemets overføringsfunktion $H(s)$ har kompleks konjugerede poler. Linjerne fra origo til polerne i det komplekse plan danner en vinkel med den negative reelle akse på $\pm 76^\circ$ (afrundet til helt tal).

- ☒ Det viste steprespons kunne hidrøre fra et LTIC system med følgende differentialligning:

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 17y(t) = 34x(t) .$$

- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 17. Filtre.

Om filtre af Butterworth typen gives her en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Butterworth filteret er defineret ved dens frekvenskarakteristik, nemlig ved udtrykket $(H(j\omega))^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^{2n}}$.
 - ☐ Et Butterworth filter af n'te orden har n poler liggende symmetrisk fordelt på enhedscirkelen. Halvdelen af polerne ligger i s-domænets højre halvplan. Hver pol i højre halvplan danner et kompleks-konjugeret pol-par med en pol liggende i s-domænets venstre halvplan.
 - ☒ Et fjerde ordens Butterworth filter kan implementeres som to anden ordens systemer i kaskade (serie). Det ene af disse anden ordens systemer er underdæmpet, og det anden er overdæmpet.
 - ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.
 - ☐ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.
-

Opgave 18. Filtre.

Opgaven her afgrænser sig til design af et 5. ordens unity-gain lavpas-filter af Butterworth typen med en knækfrekvens på 500 Hz. Filteret implementeres som vist herunder med ét første ordens filter og to anden ordens Sallen-Key kredsløb i kaskade (serie).



Overføringsfunktionen for det k 'te trin i et Butterworth lavpas-filter er givet ved:

$$H_k(s) = \frac{b_{k0}}{a_{k2}s^2 + a_{k1}s + a_{k0}}$$

hvor k er trinnets index.

Hvert Sallen-Key kredsløb ønskes designet således, at deres kvalitetsfaktor Q (Eng.: Quality factor) bliver minimalt afhængigt af utilsigtede ændringer i modstandenes komponentværdier.

I tilknytning til denne designopgave gives der herunder en række sande eller falske udsagn.

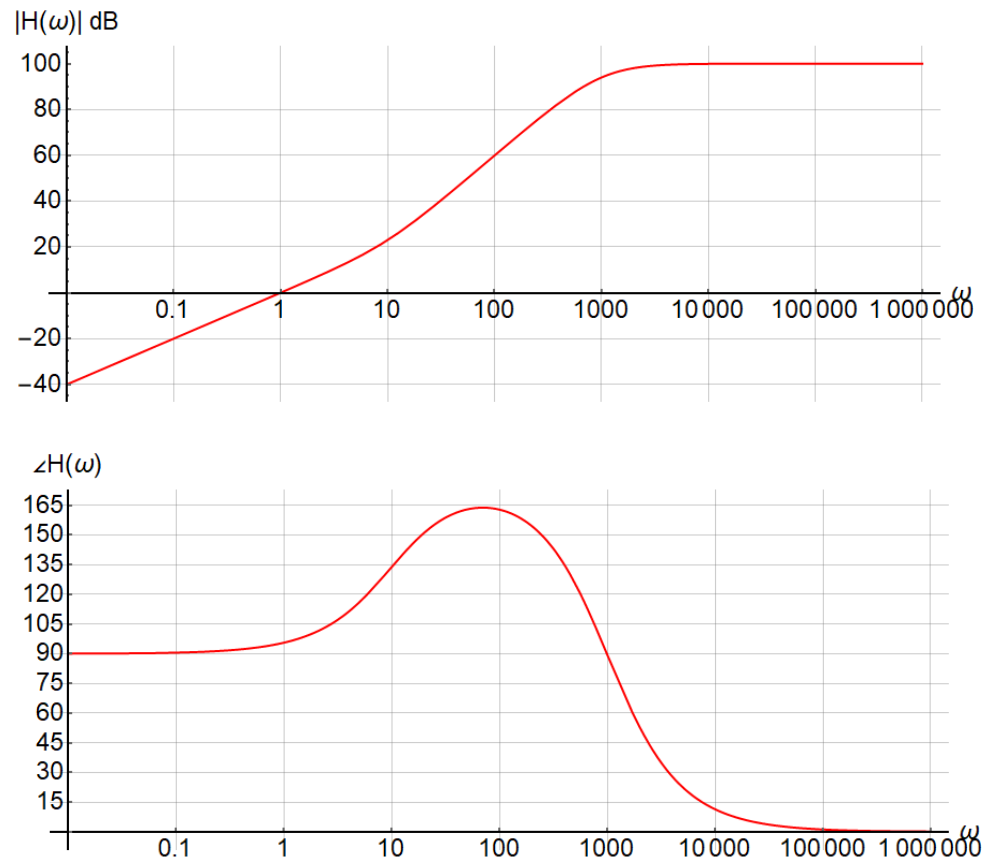
- ☐ For et 5. ordens unity-gain Butterworth lavpas-filter med knækfrekvensen 1 rad/s vil ét af anden ordens trinnene have koefficientværdierne $b_{k0} = 1$; $a_{k2} = 1$; $a_{k1} = \sqrt{2}$; $a_{k0} = 1$
- ☐ Ønsket om at minimere Q 's sensitivitet over for utilsigtede ændringer i modstandsværdier kan tilfredsstilles tilnærmelsesvist, forudsat følgende forhold er opfyldt:
 - kondensatorernes værdier vælges så $C_1/C_2 = \sqrt{2}$ og $C_3/C_4 = 1/\sqrt{2}$.
- ☐ Ønskes knækfrekvensen flyttet fra 1 rad/s til 3128 rad/s, udføres en frekvensskalering, hvor kondensatorernes værdi øges med en faktor 3128.
- ☐ Når modstandsværdierne i et Sallen-Key lavpasfiltertrin vælges til at være ens, vil trinnets Q -værdi blive uafhængig af modstandenes værdi.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.



Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.

Opgave 19. Bodeplot.

Herunder er vist et Bode-plot for et LTIC system. Amplitudespektret øverst og fasespektret nederst.



Herunder gives en række sande eller falske forslag til den frekvenskarakteristik, der har det viste Bode-plot.

☐
$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2} .$$

☐
$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)^2}{\frac{j\omega}{1} \left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)} .$$

☒
$$H(\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{1}\right)^2 \left(\frac{j\omega}{10} + 1\right)}{\left(\frac{j\omega}{1000} + 1\right)^2} .$$

☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

Opgave 20. ADC og aliasering.

Et analogt signal skal digitaliseres med en Analog til Digital Converter (ADC) af typen successive approximation. ADC'en har 16 bit og opererer med et spændingsinterval på indgangsterminalerne fra 0V til 5V.

For at reducere effekten af aliasering, filtreres signalet med et Butterworth-lavpasfilter, før signalet fødes ind i ADC'en .

Lavpasfilterets amplitudekarakteristik har en højfrekvens-assymptote beskrevet ved udtrykket:

$$|H_{LP}(\omega)|_{\omega \gg \omega_{3dB}} = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_{3dB}}\right)^n}$$

hvor n er filterets orden og ω_{3dB} er filterets knækfrekvens i rad/s.

I denne kontekst sættes filterets 3dB knækfrekvens $f_{3dB} = 100\text{Hz}$.

Der vides ikke noget specifikt om indgangssignalet. Det må derfor antages, at indgangssignalet kan have en amplitude på 5 V for frekvenser, der overstiger 100Hz.

Om lavpasfilteret og ADC'en gives her en række sande eller falske udsagn.

- ☐ Alle ADC'ens bit vil have værdien nul (LAV), hvis ADC'ens indgangsspænding er mindre end 4.88mV (afrundet til to decimaler).
- ☐ Nyquists samplingsteorem er opfyldt, hvis vi sætter samplingsfrekvens $F_s = 200\text{Hz}$.
- ☐ Hvis der stilles det krav, at amplituden på det lavpasfiltrerede analoge signal skal være dæmpet til en amplitude, der er mindre end den mindste amplitude, der kan toggle ADC'ens mindst betydende bit (lsb), vil en samplingsfrekvens $F_s > 3200\text{Hz}$ være tilfredsstillende.
- ☐ Ingen af de øvrige svarmuligheder indeholder udelukkende sande udsagn.

☒ Der er mere end én svarmulighed, der udelukkende indeholder sande udsagn.